

2026-2027 年交附闵行高一上周练 2

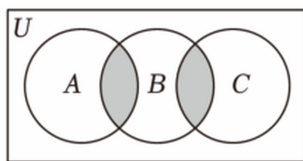
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 命题甲:集合 $M = \{x \mid kx^2 - 2kx + 1 = 0\}$ 为空集;命题乙:关于 x 的不等式 $x^2 + (k-1)x + 4 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题,则实数 k 的取值范围是 _____.
4. 对任意 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 记 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$, 并称 $A \oplus B$ 为集合 A, B 的对称差. 例如: 若 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \oplus B = \{1, 4\}$. 下列命题中, 为真命题的是 _____.
- ①若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B \subseteq A$, 则 $A \subseteq B$
- ②若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = \emptyset$, 则 $A = B$
- ③若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = B$, 则 $A = \emptyset$
- ④对任意 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 都有 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$
5. 已知 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, B = \{a^2 \mid a \in A\}$, 其中 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 且 a_1, a_2, a_3, a_4 均为整数, 若 $A \cap B = \{a_3, a_4\}, a_1 + a_3 = 0$, 且 $A \cup B$ 中的所有元素之和为 270, 则集合 A 中所有元素之和为 _____.
6. 将集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 分拆成两个集合 A_i 和 B_j , 且 $M \supseteq A_i \cup B_j, A_i \cap B_j = \emptyset$, 这样的分拆方法共有 _____ 种.
7. 已知集合 $A = \{x \mid x < 2, x \in \mathbb{Z}\}, B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}, B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知方程 $x^2 - 3x + a = 0$ 的两根都大于 1, 则 a 的取值范围为 _____.
10. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1^2 - x_2 + 2024 =$ _____.
11. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
12. 定义集合 $P = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的“长度”是 $b - a$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{17}{10}\right\}, N = \left\{x \mid t - \frac{3}{5} \leq x \leq t\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 的子集, 若集合 $M \cup N$ 的“长度”大于 $\frac{3}{5}$, 则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 图中阴影部分用集合符号可以表示为()



- A. $B \cap (A \cup C)$ B. $B \cap (A \cap C)$
C. $B \cap \complement_U(A \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 对于下列两个命题: ①存在 a , P_1 不是 P_2 的子集; ②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是()
- A. ①是真命题, ②是假命题 B. ①是假命题, ②是真命题
C. ①②都是真命题 D. ①②都是假命题
15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $a + b > 2$ 且 $ab > 1$ ”是“ $a > 1$ 且 $b > 1$ ”的()
- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分又不必要条件
16. 十七世纪, 数学家费马提出猜想: “对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 没有正整数解”. 1995 年数学家安德鲁·怀尔斯发表了完成的证明过程, 使它终成费马大定理. 对费马大定理, 若用反证法证明, 第一步是假设猜想不成立, 即()
- A. 对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 都有正整数解
B. 对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解
C. 存在正整数 $n \leq 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解
D. 存在正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解

三、解答题

17. 已知 a, b, c 都是实数, 且 $a + b + c = 0$, $abc = 1$, 求证: a, b, c 中必有一个大于 $\frac{3}{2}$.
18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + 4m^2 - 3 = 0$ 的两个实根分别为 x_1, x_2 .
- (1) x_1, x_2 均为正根, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 x_1, x_2 满足: $x_1 + x_2 = x_1 x_2$, 求实数 m 的值.
19. 已知集合 $A = \{x \mid m - 1 < x < m^2 + 1\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 2\}$.
- (1) 当 $m = 2$ 时, 求 $A \cup B$, $A \cap B$, $\complement_R B$, $A \cap (\complement_R B)$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

20. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid m - 3 < x \leq m + 2\}$.

(1) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件, 求 m 的取值范围;

(2) 若命题“ $\forall x \in B, x \in \complement_R A$ ”是真命题, 求 m 的取值范围;

(3) 若命题“ $\exists x \in A, x \in B$ ”是真命题, 求 m 的取值范围.

21. 对于函数 $f(x)$, 若 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的“不动点”; 若 $f[f(x_0)] = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的“稳定点”. 函数 $f(x)$ 的“不动点”和“稳定点”的集合分别记为 A 和 B , 即 $A = \{x \mid f(x) = x\}$, $B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$.

(1) 设函数 $f(x) = 3x + 4$, 求集合 A 和 B ;

(2) 求证: $A \subseteq B$;

(3) 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 且 $A = \emptyset$, 求证: $B = \emptyset$.